

Introduction aux valeurs extrêmes

Partie 1 - Théorie et modèles classiques des valeurs extrêmes univariées

ophelie.guin@univ-lille.fr

M1 MIASHS

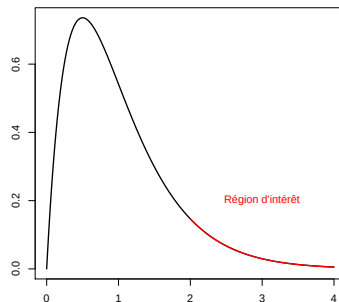
Plan

- 1 Motivation
- 2 Modèle GEV
- 3 Modèle à seuil

Événements extrêmes

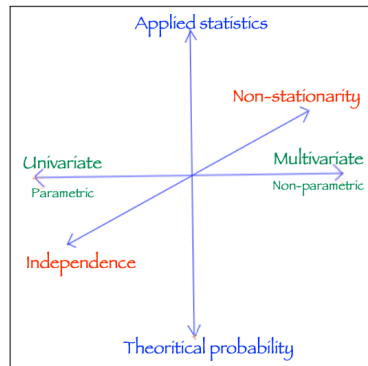
- ❶ *"Man can believe the impossible, but man can never believe the improbable"* Oscar Wilde (Intentions, 1891)
- ❷ *"Il est impossible que l'improbable n'arrive jamais"* Emil Julius Gumbel (1891-1966)

Des événements extrêmes ?... Un concept probabiliste lié au comportement de la queue de distribution : faible fréquence d'occurrence, grande incertitude et parfois forte amplitude.



Problématiques de la théorie des valeurs extrêmes

- Un concept probabiliste asymptotique.
- Une approche de modélisation statistique.
- Identifier clairement les hypothèses.
- Évaluation des incertitudes.
- Qualité de l'ajustement et sélection du modèle.



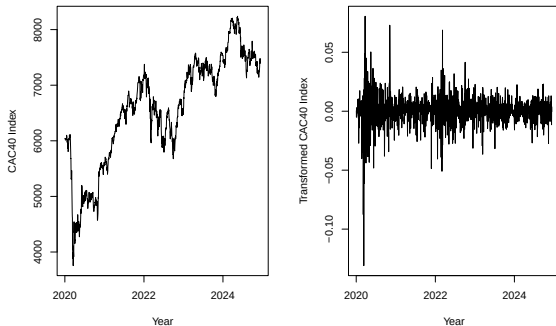
Hypothèses clés (à garder en tête)

Pourquoi c'est important ?

La théorie des valeurs extrêmes repose sur des hypothèses qui peuvent être **violées en pratique** (séries temporelles, dépendance, changements de régime).

- **Indépendance / faible dépendance** des observations (souvent discutable).
- **Stationnarité** : la loi ne change pas dans le temps (sinon : EVT non-stationnaire).
- **Asymptotique** : les résultats sont valables quand $n \rightarrow \infty$ (approximation en pratique).
- **Choix du bloc / seuil** : impact majeur sur biais vs variance.

Exemple de variable aléatoire d'intérêt : indice d'évolution du CAC 40



Attention : dépendance temporelle en finance

Pourquoi l'hypothèse iid est discutable ?

Sur des rendements financiers, on observe souvent :

- une **volatilité en grappes** (*volatility clustering*) : périodes calmes puis très agitées,
- une **dépendance** (au moins sur la variance) même si la moyenne est proche de 0,
- parfois des **changements de régime** (crises, politiques monétaires, etc.).

Conséquences pour l'EVT

- Les maxima / excès peuvent être **regroupés** $\Rightarrow$ surestimation de l'information disponible.
- Les intervalles de confiances des niveaux de retour peuvent être **trop petits** si on ignore la dépendance.

Remèdes (idée générale)

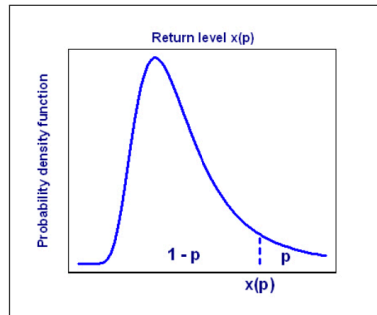
- travailler sur des **résidus** (ex. modèle GARCH) puis EVT sur résidus,
- ou appliquer du **declustering** pour le modèle à seuil (POT).

Niveaux de retour et périodes de retour

Un **niveau de retour** avec une **période de retour** $T = 1/p$ années est un seuil haut z_p dont la probabilité de dépassement est p . Par exemple, $p = 0,01 \Rightarrow T = 100$ ans.

Interprétations du niveau de retour :

- Temps d'attente : le temps d'attente moyen jusqu'à la prochaine occurrence de l'événement est de T années.
- Nombre d'événements : le nombre moyen d'événements survenant au cours d'une période de T années est de un.



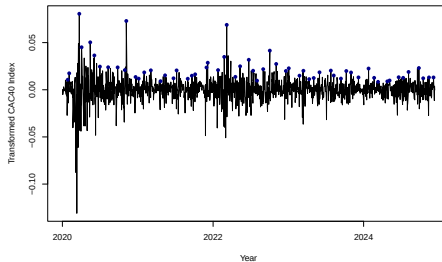
Plan

- 1 Motivation
- 2 **Modèle GEV**
- 3 Modèle à seuil

Exemple de jeu de données

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} F,$$

$$\mathbf{M}_n = \max\{X_1, \dots, X_n\}$$



Formulation du modèle

Distribution de M_n :

$$\begin{aligned} Pr\{M_n \leq z\} &= Pr\{X_1 \leq z, \dots, X_n \leq z\} \\ &= Pr\{X_1 \leq z\} \times \dots \times Pr\{X_n \leq z\} \\ &= \{F(z)\}^n. \end{aligned}$$

Problème = en pratique F n'est pas connue.

- **Estimer F à partir de données observées et calculer F^n .**

⚠ Petite erreur dans l'estimation de $F \Rightarrow$ **erreur importante pour F^n .**

- **On accepte que F est inconnue.**

$\Rightarrow$ Utiliser une famille de modèles pour F^n qui peut être estimé à partir des valeurs extrêmes seulement.

Analogue du Théorème Central Limite pour les extrêmes

Théorème Central Limite

Soit $X_1, \dots, X_n$ une séquence de variables aléatoires iid de moyenne μ et de variance σ^2 ,

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

De même, on cherche la limite de

$$M_n^* = \frac{M_n - b_n}{a_n},$$

pour des séries appropriées $\{a_n\} > 0$ et $\{b_n\}$.

Théorème des valeurs extrêmes

Théorème

Si il existe des séries de constantes $\{a_n > 0\}$ et $\{b_n\}$ telles que

$$Pr\{(M_n - b_n)/a_n \leq z\} \xrightarrow{d} G(z) \text{ quand } n \rightarrow \infty,$$

alors G appartient à l'une des familles suivantes :

$$\textcircled{1} \quad G(z) = \exp \left\{ - \exp \left[- \left(\frac{z - b}{a} \right) \right] \right\}, \quad -\infty < z < +\infty;$$

$$\textcircled{2} \quad G(z) = \begin{cases} 0, & z \leq b, \\ \exp \left\{ - \left(\frac{z - b}{a} \right)^{-\alpha} \right\}, & z > b; \end{cases}$$

$$\textcircled{3} \quad G(z) = \begin{cases} \exp \left\{ - \left[- \left(\frac{z - b}{a} \right)^{\alpha} \right] \right\}, & z < b, \\ 1, & z \geq b; \end{cases}$$

Distribution des valeurs extrêmes

Trois types de distributions pour les valeurs extrêmes :

- ① Gumbel
- ② Fréchet
- ③ Weibull



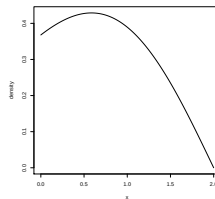
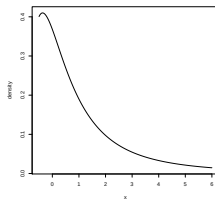
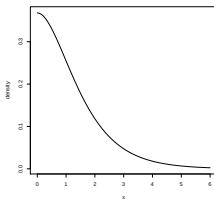
Gumbel (1891-1966)



Weibull (1887-1979)



Fréchet (1878-1973)



Point historique



Gumbel (1891-1966)

Weibull (1887-1979)

Fréchet (1878-1973)

- Emil Gumbel est né et a suivi une formation de statisticien en Allemagne, puis a été contraint de s'installer en France puis aux États-Unis en raison de ses opinions pacifistes et socialistes. Il a été un pionnier dans l'application de la théorie des valeurs extrêmes, notamment au climat et à l'hydrologie.
- Maurice Fréchet était un mathématicien français qui a apporté des contributions majeures aux mathématiques pures ainsi qu'aux probabilités et aux statistiques. Il a également rassemblé des exemples empiriques de distributions à queue lourde.
- Waloddi Weibull était un ingénieur suédois célèbre pour ses travaux pionniers sur la fiabilité, fournissant un traitement statistique de la fatigue, de la résistance et de la durée de vie.

Distribution des valeurs extrêmes

Combinées en une seule famille (GEV) :

$$G(z) = \exp \left\{ - \left[1 + \xi \left(\frac{z - \mu}{\sigma} \right) \right]^{-1/\xi} \right\},$$

définie sur $\{z : 1 + \xi(z - \mu)/\sigma > 0\}$.

$$-\infty < \mu < +\infty, \sigma > 0 \text{ et } -\infty < \xi < +\infty$$

❶ Gumbel : $\xi = 0$,

Interprétation ! :

$$\lim_{\xi \rightarrow 0} \exp \left\{ - \left[1 + \xi \left(\frac{z - \mu}{\sigma} \right) \right]^{-1/\xi} \right\} = \exp \left\{ - \exp \left[- \left(\frac{z - \mu}{\sigma} \right) \right] \right\},$$

❷ Fréchet : $\xi > 0$,

❸ Weibull : $\xi < 0$.

Ré-écriture du théorème des valeurs extrêmes

Théorème

Si il existe des séries de constantes $\{a_n > 0\}$ et $\{b_n\}$ telles que

$$Pr\{(M_n - b_n)/a_n \leq z\} \rightarrow G(z) \text{ quand } n \rightarrow \infty,$$

alors G est membre de la famille de distribution GEV :

$$G(z) = \exp \left\{ - \left[1 + \xi \left(\frac{z - \mu}{\sigma} \right) \right]^{-1/\xi} \right\},$$

définie sur $\{z : 1 + \xi(z - \mu)/\sigma > 0\}$, où $-\infty < \mu < +\infty$, $\sigma > 0$ et $-\infty < \xi < +\infty$.

Constantes de normalisation ?

Difficulté : **constantes de normalisation inconnues.**

On suppose :

$$Pr\{(M_n - b_n)/a_n \leq z\} \approx G(z).$$

Alors,

$$\begin{aligned} Pr\{M_n \leq z\} &\approx G\{(z - b_n)/a_n\} \\ &= G^*(z), \end{aligned}$$

où G^* est un autre membre de la famille GEV.

= Max-stabilité

Estimation des paramètres par maximum de vraisemblance

Soit $Z_1, \dots, Z_m \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{GEV}$,

- $\xi \neq 0$

$$l(\mu, \sigma, \xi) = -m \log \sigma - (1 + 1/\xi) \sum_{i=1}^m \log \left[1 + \xi \left(\frac{Z_i - \mu}{\sigma} \right) \right] - \sum_{i=1}^m \left[1 + \xi \left(\frac{Z_i - \mu}{\sigma} \right) \right]^{-1/\xi}.$$

- $\xi = 0$

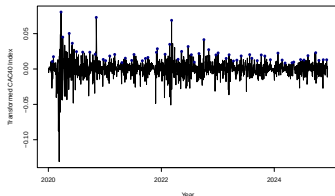
$$l(\mu, \sigma) = -m \log \sigma - \sum_{i=1}^m \left(\frac{Z_i - \mu}{\sigma} \right) - \sum_{i=1}^m \exp \left\{ - \left(\frac{Z_i - \mu}{\sigma} \right) \right\}.$$

Pas de solution analytique

⇒ utilisation d'algorithmes d'optimisation numérique.

Exemple d'estimation des paramètres

Fonction R : `fgev`



$$(\hat{\mu}, \hat{\sigma}, \hat{\xi}) = (0.015, 0.006, 0.318)$$

$$V = \begin{bmatrix} 7.9e-07 & 3.9e-07 & -3.2e-05 \\ 3.9e-07 & 4.1e-07 & -6.9e-06 \\ -3.2e-05 & -6.9e-06 & 1.3e-02 \end{bmatrix}$$

↪ inverse de la matrice d'information.

Notion de niveau de retour

Estimation des quantiles pour la distribution annuelle des maxima,

↪ Résolution de $G(z_p) = 1 - p$.

$$\Rightarrow z_p = \begin{cases} \mu - \frac{\sigma}{\xi} \left[1 - \{-\log(1 - p)\}^{-\xi} \right] & \xi \neq 0, \\ \mu - \sigma \log \{-\log(1 - p)\} & \xi = 0. \end{cases}$$

z_p = **niveau de retour** de **période de retour** $1/p$.

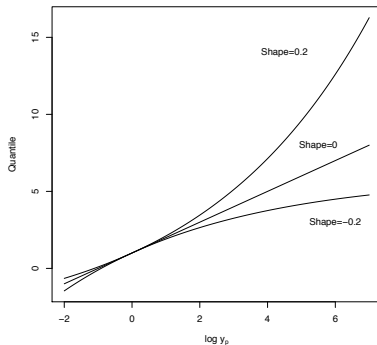
Souvent on pose $y_p = -\log(1 - p)$,

$$z_p = \begin{cases} \mu - \frac{\sigma}{\xi} \left[1 - y_p^{-\xi} \right] & \xi \neq 0, \\ \mu - \sigma \log y_p & \xi = 0. \end{cases}$$

Return level plot

$$\{(\log y_p, z_p) : 0 < p < 1\}$$

- 1 $\xi = 0$: graphique linéaire,
- 2 $\xi > 0$: graphique convexe avec une limite asymptotique,
- 3 $\xi < 0$: graphique concave sans limite finie.



Estimation du niveau de retour

Par substitution de l'estimateur du maximum de vraisemblance pour le niveau de retour $1/p$, $0 < p < 1$:

$$\hat{z}_p = \begin{cases} \hat{\mu} - \frac{\hat{\sigma}}{\hat{\xi}} \left[1 - y_p^{-\hat{\xi}} \right] & \hat{\xi} \neq 0, \\ \hat{\mu} - \hat{\sigma} \log y_p & \hat{\xi} = 0. \end{cases}$$

Par la **méthode Delta** :

$$Var(\hat{z}_p) \approx \nabla z_p^T V \nabla z_p,$$

où V est la matrice de variance-covariance de $(\hat{\mu}, \hat{\sigma}, \hat{\xi})$ et

$$\nabla z_p^T = \left[\frac{\partial z_p}{\partial \mu}, \frac{\partial z_p}{\partial \sigma}, \frac{\partial z_p}{\partial \xi} \right] \text{ évalué en } (\hat{\mu}, \hat{\sigma}, \hat{\xi}).$$

Exemple d'estimation du niveau de retour

Fonction R : fgev

- Niveau de retour de 1 an
($p=1/12$)

$$\hat{z}_1 = 0.04 \text{ et } \text{Var}(\hat{z}_1) = 5.5e - 05$$

$$\begin{aligned} IC_{95\%} &= 0.04 \pm 1.96\sqrt{5.5e - 05} \\ &= [0.027; 0.056]. \end{aligned}$$

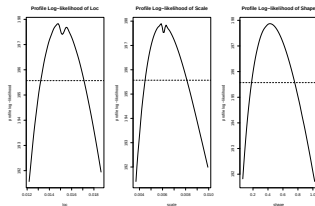
- Niveau de retour de 2 ans
($p=1/24$)

$$\hat{z}_2 = 0.05 \text{ et } \text{Var}(\hat{z}_2) = 0.0003$$

$$\begin{aligned} IC_{95\%} &= 0.05 \pm 1.96\sqrt{0.0003} \\ &= [0.017; 0.081]. \end{aligned}$$

Profile de vraisemblance

- 1 On choisit l'un des paramètres du modèle,
- 2 on **maximise la vraisemblance pour différente valeur de ce paramètre**.



Fonction R : `profile`

Validation de modèle

- **Probability plot**

= comparaison de la distribution empirique et de la distribution estimée

$$\left\{ \left(\tilde{G}(z_{(i)}), \hat{G}(z_{(i)}) \right), i = 1, \dots, m \right\},$$

$$\text{avec } \tilde{G}(z_{(i)}) = i/(m+1) \text{ et } \hat{G}(z_{(i)}) = \exp \left\{ - \left[1 + \hat{\xi} \left(\frac{z_{(i)} - \hat{\mu}}{\hat{\sigma}} \right) \right]^{-1/\hat{\xi}} \right\}.$$

- **Quantile plot**

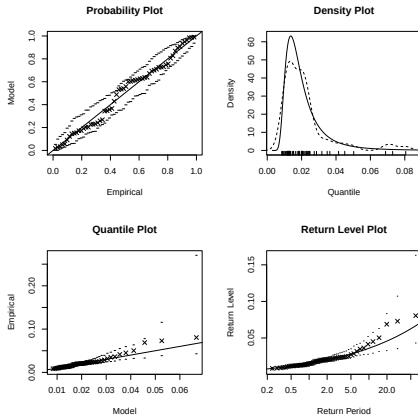
$$\left\{ \left(\hat{G}^{-1}(i/(m+1)), z_{(i)} \right), i = 1, \dots, m \right\},$$

$$\text{avec } \hat{G}^{-1} \left(\frac{i}{m+1} \right) = \hat{\mu} + \frac{\hat{\sigma}}{\hat{\xi}} \left[1 - \left\{ -\log \left(\frac{i}{m+1} \right) \right\}^{-\hat{\xi}} \right].$$

- **Return Level Plot**

$$\{(\log y_p, \hat{z}_p) : 0 < p < 1\}.$$

Exemple de validation de modèle



Graphiques de diagnostic pour l'ajustement du modèle GEV aux données du CAC 40.

Modèle pour les minima

$$\forall i = 1, \dots, n, Y_i = -X_i,$$

$\Rightarrow$ les petites valeurs de X_i correspondent aux grandes valeurs de Y_i .

$$\text{Si } \tilde{M}_n = \min\{X_1, \dots, X_n\} \text{ et } M_n = \min\{Y_1, \dots, Y_n\},$$

$$\Rightarrow \tilde{M}_n = -M_n.$$

$$\begin{aligned} Pr\{\tilde{M}_n \leq z\} &= Pr\{-M_n \leq z\} \\ &= 1 - Pr\{M_n \leq z\} \\ &= 1 - \exp\left\{-\left[1 - \xi\left(\frac{z - \tilde{\mu}}{\sigma}\right)\right]^{-1/\xi}\right\}, \end{aligned}$$

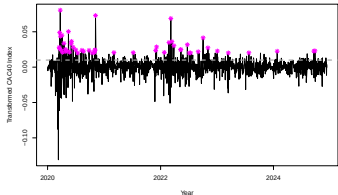
où $\{z : 1 - \xi(z - \tilde{\mu})/\sigma > 0\}$ et $\tilde{\mu} = -\mu$.

Plan

- 1 Motivation
- 2 Modèle GEV
- 3 **Modèle à seuil**

Principe des modèles à seuil

Soit $X_1, \dots, X_n \overset{\text{iid}}{\sim} F,$



Distribution des valeurs extrêmes :

$$P\{X > u + y | X > u\} = \frac{1 - F(u + y)}{1 - F(u)}, \quad y > 0$$

Problème : **en pratique F n'est pas connue.**

Événements extrêmes : $X_i > u.$

La distribution de Pareto Généralisée (GPD)

Théorème

Soit $X_1, X_2, \dots \stackrel{\text{iid}}{\sim} F$,

$$M_n = \max\{X_1, \dots, X_n\}.$$

On suppose que

$$\Pr\{M_n \leq z\} \approx G(z),$$

avec $G(z) = \exp \left\{ - \left[1 + \xi \left(\frac{z - \mu}{\sigma} \right) \right]^{-1/\xi} \right\}.$

Alors pour un u suffisamment grand la distribution de $(X - u)$ conditionnellement à $X > u$ est approximativement :

$$H(y) = 1 - \left(1 + \frac{\xi y}{\tilde{\sigma}} \right)^{-1/\xi},$$

définie sur $\{y : y > 0 \text{ et } (1 + \xi y / \tilde{\sigma}) > 0\}$, où $\tilde{\sigma} = \sigma + \xi(u - \mu)$.

Point historique



Vilfredo Pareto : 1848-1923

Né en France et formé comme ingénieur en Italie, il s'oriente vers les sciences sociales et termine sa carrière en Suisse. Il a formulé la loi de répartition du pouvoir (ou « loi de Pareto ») comme modèle de répartition des revenus ou des richesses dans la société.

Liens GEV / GPD

⚠ Les paramètres de la GPD sont uniquement déterminés par ceux de la distribution GEV associée.

Les paramètres de la GEV varient en fonction des tailles de blocs utilisés mais pas ceux de la GPD :

- ξ invariant par rapport à la taille du bloc $\Rightarrow \xi$ conserve la même valeur pour la GPD,
- $\tilde{\sigma}$ n'est pas perturbé par les changements de μ et σ car ceux-ci se compensent.

De même que précédemment, si $\xi = 0$:

$$H(y) = \lim_{\xi \rightarrow 0} 1 - \left(1 + \frac{\xi y}{\tilde{\sigma}}\right)^{-1/\xi} = 1 - \exp\left(-\frac{y}{\tilde{\sigma}}\right).$$

(Distribution exponentielle de paramètre $1/\tilde{\sigma}$)

Sélection du seuil

Si $Y \sim \text{Pareto}$, l'espérance de Y est finie si $\xi < 1$:

$$E(Y) = \frac{\tilde{\sigma}}{1 - \xi}.$$

On suppose que la distribution de Pareto Généralisée modélise bien les excès par rapport à un seuil u_0 générés par une série $X_1, \dots, X_n$, alors :

$$E(X - u_0 | X > u_0) = \frac{\tilde{\sigma}_{u_0}}{1 - \xi}$$

et $\forall u > u_0$

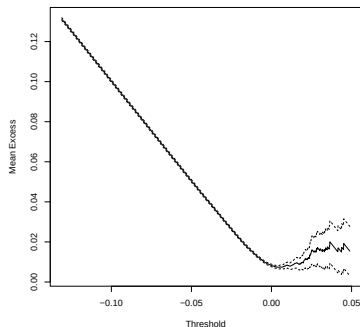
$$\begin{aligned} E(X - u | X > u) &= \frac{\tilde{\sigma}_u}{1 - \xi} \\ &= \frac{\tilde{\sigma}_{u_0} + \xi u}{1 - \xi}. \end{aligned}$$

$\Rightarrow \forall u > u_0$, $E(X - u | X > u)$ est une fonction linéaire de u .

Mean residual life plot

$$\left\{ \left(u, \frac{1}{n_u} \sum_{i=1}^{n_u} (x_{(i)} - u) \right) : u < x_{\max} \right\},$$

où $x_{(1)}, \dots, x_{(n_u)}$ observations supérieures à u et $x_{\max} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$.



Sélection du seuil : interprétation et pièges

Comment lire le MRL plot ?

- On cherche une zone où le graphe est **à peu près linéaire**.
- Cette zone suggère un intervalle de seuils u pour lesquels l'approximation GPD est plausible.

Complément recommandé

Vérifier aussi la **stabilité des paramètres** : $\hat{\xi}(u)$ et $\hat{\sigma}(u)$ doivent être relativement stables quand u varie.

Pièges fréquents

- Seuil trop bas $\Rightarrow$ **biais** (mauvaise approx. GPD).
- Seuil trop haut $\Rightarrow$ **variance** (trop peu d'excès).
- Dépendance temporelle des excès $\Rightarrow$ parfois besoin de **déclustering**.

Estimation des paramètres par maximum de vraisemblance

- $\xi \neq 0$

$$l(\sigma, \xi) = -k \log \sigma - (1 + 1/\xi) \sum_{i=1}^k \log(1 + \xi y_i / \sigma),$$

existe si $(1 + \sigma^{-1} \xi y_i) > 0, i = 1, \dots, k$.

- $\xi = 0$

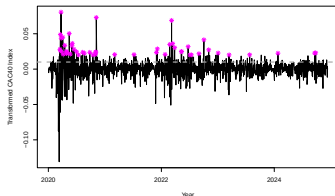
$$l(\sigma) = -k \log \sigma - \sigma^{-1} \sum_{i=1}^k y_i.$$

Pas de solution analytique

⇒ utilisation d'algorithmes d'optimisation numérique.

Exemple d'estimation des paramètres

Fonction R : `fpot`



$$u = 0.03$$

$$(\hat{\sigma}, \hat{\xi}) = (1.5e - 02, -2.7e - 12)$$

$$V = \begin{bmatrix} 5.448e - 05 & -0.002 \\ -2.566e - 03 & 0.173 \end{bmatrix}$$

Choix du bloc / seuil : compromis biais–variance

Maxima par blocs (GEV)

- Blocs plus grands $\Rightarrow$ meilleure validité asymptotique
- mais **moins de données** $\Rightarrow$ variance plus grande

Excès au-dessus d'un seuil (GPD)

- Seuil plus haut $\Rightarrow$ meilleure approx. GPD
- mais **moins d'excès** $\Rightarrow$ variance plus grande

Bonne pratique

Toujours faire une **analyse de sensibilité** (plusieurs tailles de blocs / plusieurs seuils).

Niveaux de retour

On sait que :

$$Pr\{X > x | X > u\} = \left[1 + \xi \left(\frac{x_m - u}{\tilde{\sigma}} \right) \right]^{-1/\xi}$$

$$\Rightarrow Pr\{X > x\} = \zeta_u \left[1 + \xi \left(\frac{x_m - u}{\tilde{\sigma}} \right) \right]^{-1/\xi}, \text{ avec } \zeta_u = Pr\{X > u\}.$$

Niveau de retour dépassé en moyenne toutes les m observations est solution de :

$$\zeta_u \left[1 + \xi \left(\frac{x_m - u}{\tilde{\sigma}} \right) \right]^{-1/\xi} = \frac{1}{m}.$$

- $\xi \neq 0$

$$x_m = u + \frac{\tilde{\sigma}}{\xi} [(m\zeta_u)^\xi - 1]$$

- $\xi = 0$

$$x_m = u + \tilde{\sigma} \log(m\zeta_u)$$

Estimations de niveaux de retour

Substitution des paramètres par leur estimation.

- $\tilde{\sigma}$ et ξ par estimateur du maximum de vraisemblance,
- ζ_u ?

On suppose : "nombre de points supérieurs à u " $\sim \mathcal{B}(n, \zeta_u)$

$$\Rightarrow \hat{\zeta}_u = \frac{k}{n}.$$

$$\hat{x}_m = \begin{cases} u + \frac{\hat{\sigma}}{\hat{\xi}} [(m\hat{\zeta}_u)^{\hat{\xi}} - 1] & \xi \neq 0, \\ u + \hat{\sigma} \log(m\hat{\zeta}_u) & \xi = 0. \end{cases}$$

Estimations de l'erreur standard de niveaux de retour

Problème : **inclure l'incertitude sur $\hat{\zeta}_u$**

↪ Distribution binomiale : $\text{Var}(\hat{\zeta}_u) \approx \hat{\zeta}_u(1 - \hat{\zeta}_u)/n$.

⇒ Matrice de variance-covariance pour $(\hat{\zeta}_u, \hat{\sigma}, \hat{\xi})$:

$$V = \begin{bmatrix} \hat{\zeta}_u(1 - \hat{\zeta}_u)/n & 0 & 0 \\ 0 & v_{1,1} & v_{1,2} \\ 0 & v_{2,1} & v_{2,2} \end{bmatrix}$$

Estimation par la méthode Delta :

$$\text{Var}(\hat{x}_m) \approx \nabla x_m^T V \nabla x_m,$$

$$\text{avec } \nabla x_m^T = \left[\frac{\partial x_m}{\partial \hat{\zeta}_u}, \frac{\partial x_m}{\partial \hat{\sigma}}, \frac{\partial x_m}{\partial \hat{\xi}} \right].$$

Validation de modèle

- **Probability plot**

$$\left\{ (i/(k+1), \hat{H}(y_{(i)})), i = 1, \dots, k \right\},$$

$$\text{avec } \hat{H}(y) = 1 - \left(1 + \frac{\hat{\xi} y}{\hat{\sigma}} \right)^{-1/\hat{\xi}}.$$

- **Quantile plot**

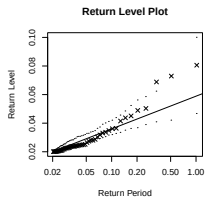
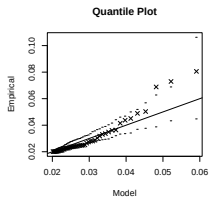
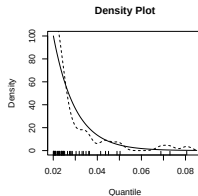
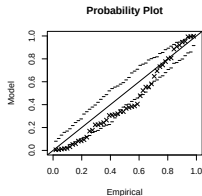
$$\left\{ \left(\hat{H}^{-1}(i/(k+1)), y_{(i)} \right), i = 1, \dots, k \right\},$$

$$\text{avec } \hat{H}^{-1}(y) = u + \frac{\hat{\sigma}}{\hat{\xi}} \left[y^{\hat{\xi}} - 1 \right].$$

- **Return Level Plot**

$$\{(m, \hat{x}_m) : m > 1\}.$$

Exemple de validation de modèle



Synthèse : EVT univariée

- Deux cadres :
 - **GEV** : maxima par blocs,
 - **GPD** : excès au-dessus d'un seuil.
- Paramètre clé : ξ
 - $\xi > 0$: queue lourde (Fréchet),
 - $\xi = 0$: type Gumbel,
 - $\xi < 0$: queue bornée (Weibull).
- Inférence : estimation (MV), IC (Delta / profil), **niveaux de retour**.
- Méthodologie : **diagnostics** + **sensibilité au bloc/seuil** indispensables.

Message clé

Sans validation (diagnostics, stabilité, hypothèses), les niveaux de retour peuvent être trompeurs.